

PROJECT CONTROL
CONSTRUCTION OF AN ELODGE HOTEL
HOTELS



ALBERT KANG ARCHITECTS



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی صنایع

کنترل پروژه

فاز دوم پروژه درس

ساخت یک اقامتگاه بومگردی

شیده پرستاری فرکوش ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

آوا صدیقی ۴۰۱۱۰۴۱۵۹

صبا عبدی ۴۰۱۱۰۴۲۷۶

استاد

جناب آقای دکتر محسن ورمزیار

نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

فهرست

۴	 مقدمه
۴	 خواسته‌های اول تا ششم
۵	 خواسته هفتم
۶	 خواسته هشتم
۶	 جداول روابط وابستگی
۹	 شبکه گرهی
۱۰	 تاخیرها (Lags)
۱۰	 خواسته نهم
۱۱	 خواسته دهم
۱۱	 خواسته یازدهم
۱۲	 خواسته دوازدهم

مقدمه

گزارش در دست، شرحی بر فاز دوم پروژه درس کنترل پروژه با موضوع پروژه، ساخت یک مرکز اقامت بوم گردی است. در فاز اول، به تعریف مسئله، بررسی محدوده، ایجاد شکست کار و فعالیت‌ها پرداخته شد و در فاز فعلی، یعنی فاز دوم، مسئله را در نرم افزار MSP پیاده سازی می کنیم. برای این کار تقویم لازم تعریف شده، وابستگی میان فعالیت‌ها ایجاد شده و خواسته‌ها پاسخ داده شده‌اند. در ادامه، شرح مفصلی بر تمامی مراحل طی شده در این فاز آمده است.

خواسته‌های اول تا ششم

از آنجایی که خواسته‌های اول تا ششم بسیار به یکدیگر مربوط و درهم تنیده هستند، گزارش این بخش به صورت پیوسته آورده شده است. در ابتدا لازم است تا تقویم و تنظیمات موردنظر پروژه در نرم افزار پیاده سازی شود تا بتوان، پس از آن، فعالیت‌ها را وارد کرد. برای این کار، طبق توضیحات، از بخش project و change working time تقویم خود را تعریف می کنیم.

March 2025						
M	T	W	Th	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

تذکر: در زمان انجام این پروژه، به سال ۲۰۲۶ میلادی وارد می شویم و بخشی از پروژه در سال ۲۰۲۵ اتفاق افتاده است. از آنجایی که نرم افزار قابلیت برنامه ریزی برای زمان حال و آینده را دارد، ممکن است در بعضی صفحات به اشتباه تاریخ ۲۰۲۶ به جای ۲۰۲۵ قابل مشاهده باشد. معیار و ملاک ستون‌های تاریخ میلادی و شمسی در گانت چارت هستند.

در ادامه، تمام تعطیلات موجود در تقویم را نیز وارد می‌کنیم.

	Name	Start	Finish	^
1	عید یارت 1	3/21/2025	3/24/2025	
2	عید یارت 2	3/31/2025	4/2/2025	
3	اردیبهشت	4/24/2025	4/24/2025	
4	خرداد 1	6/4/2025	6/5/2025	
5	خرداد 2	6/14/2025	6/14/2025	
6	تیر	7/5/2025	7/6/2025	
7	مرداد	8/14/2025	8/14/2025	
8	شهریور 1	8/24/2025	8/24/2025	
9	شهریور 2	9/1/2025	9/1/2025	
10	شهریور 3	9/10/2025	9/10/2025	▼

سپس، باید تنظیمات مربوط به ماه مرداد را اعمال کنیم. برای این کار، یک تقویم جدید بر پایه تقویم قبلی می‌سازیم و تنظیمات مرتبط با آن را وارد می‌کنیم. سپس برای اینکه این تقویم بر فعالیت‌های مرداد ماه اعمال شود، تنها تقویم آن فعالیت‌ها را تغییر می‌دهیم که در ادامه شرح داده خواهد شد. در ادامه نیز، با استفاده از فرمول‌های در دسترس، تاریخ شمسی شروع و پایان فعالیت‌ها را اضافه می‌کنیم.

خواسته هفتم

فعالیت‌های تعریف شده دقیقاً با ساختار شکست کار در فاز قبل تطابق دارد. ۷ فاز کلی شامل: فاز شروع و اخذ مجوز، فاز طراحی، فاز آماده‌سازی و زیرساخت، فاز ساخت ساختمان، فاز محوطه سازی، فاز آماده‌سازی نهایی و در نهایت فاز اختتام پروژه. از آنجایی که ساختار شکست کار و شرح منابع، هر دو در فاز قبل بسیار دقیق و جزئی انجام شده‌اند، با مشورت با دستیار آموزشی درس، سرکار خانم کربلایی، تصمیم بر آن شد تا به افزودن منابع سطح ۳ اکتفا شود و همه منابعی که در شرح منابع فاط قبل آورده شده است در نرم‌افزار وارد نشود. توجه شود که فایل اکسل شامل اطلاعات فعالیت‌ها برای سهولت تهیه شده است و ممکن است شامل تمام اطلاعات هر فعالیت نباشد اما همه جزئیات فایل MSP با موارد خواسته شده تطابق دارد و همه اطلاعات در فایل MSP موجود است.

خواسته هشتم

در این بخش، به منظور برنامه ریزی و کنترل موثر پروژه احداث اقامتگاه بوم گردی، ساختار شکست کار پروژه به صورت سلسله مراتبی و استاندارد تدوین شد و سپس بر مبنای پایین ترین سطوح شکست کار روابط پیش نیازی و پس نیازی فعالیت ها مطابق روش شبکه های گره ای تعریف گردید.

در این فرآیند، ابتدا هر فعالیت اجرایی در پایین ترین سطح شناسایی و به منظور سهولت کدگذاری شد و پس از آن فعالیت ها شماره گذاری گردیدند. همچنین برای راحتی بیشتر برای هر فعالیت، نام معادل انگلیسی تعیین و انواع روابط بین فعالیت ها شامل SS^1 ، SF^2 ، FS^3 ، FF^4 مشخص شد، به گونه ای که امکان وجود چند رابطه هم زمان بین دو فعالیت یا ارتباط یک فعالیت با چند فعالیت دیگر نیز در نظر گرفته شده است.

در ادامه این فعالیت ها و رابطه شان با یکدیگر به شکل جدول نشان داده شده است. همچنین شبکه گرهی آن نیز قابل مشاهده است تا این روابط بهتر مشخص باشند و بتوان برای وارد کردن فعالیت ها در نمودار گانت و انجام خواسته های بعدی از آنها استفاده کرد.

جداول روابط وابستگی

جداول صفحات ۷ و ۸ براساس ساختار شکست کار تهیه شده اند و به تفکیک هفت سطح مختلف ساختار که در فاز قبلی موجود است به نمایش در آمده اند. براساس این جداول شبکه گرهی رسم خواهد شد و موارد مورد نیاز به فایل MSP افزوده خواهند شد.

¹ Start to Start

² Start to Finish

³ Finish to Start

⁴ Finish to Finish

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
1.1.1	Define Objectives and Scope	تعریف اهداف و محدوده	-	-	10
1.1.2	Stakeholder Identification	شناسایی ذینفعان محلی و نهادی	1.1.1	FS	15
1.1.3	Initial Financial Resources	تامین اولیه منابع مالی	1.1.2	FS	20
1.1	Project Charter Preparation	تهیه منشور پروژه	1.1.3	FF	
1.2.1	Schedule Development	تدوین زمانبندی	1.1	FS	12
1.2.2	Risk and Assumption Analysis	تحلیل ریسکها و پیشفرضها	1.2.1	SS	10
1.2	Project Planning	برنامهریزی اولیه پروژه	1.2.1, 1.2.2	FF	
1.3.1	Obtaining Municipal Permit	اخذ مجوز شهرداری	1.2	FS	45
1.3.2	Environmental Authority Coordination	هماهنگی با سازمان محیط زیست	1.2	FS	40
1.3	Obtaining Initial Permits	دریافت مجوزهای اولیه	1.3.1, 1.3.2	FF	
1.0	Project Initiation Phase	راهاندازی پروژه	1.3	FF	

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
2.1.1	Conceptual Design	نقشه‌های مفهومی	1.0	FS	20
2.1.2	Architectural Drawings	نقشه‌های معماری	2.1.1	FS	30
2.1	Architecture Design Package	بسته طراحی معماری	2.2.2	FF	
2.2.1	Structural Design	طراحی سازه	2.1	FS	25
2.2.2	Structural Calculations	محاسبات سازه	2.2.1	FS	22
2.2.3	Structural Drawings	نقشه‌های سازه‌ای	2.2.2	SS	18
2.2	Structural Design Package	بسته طراحی سازه	2.2.3	FF	
2.3.1	Mechanical Systems Design	طراحی تاسیسات مکانیکی	2.2	FS	20
2.3.2	Electrical Systems Design	طراحی تاسیسات برقی	2.2	FS	18
2.3	MEP Design Package	بسته طراحی تاسیسات	2.3.1, 2.3.2	FF	
2.0	Design Phase	مرحله طراحی	2.3	FF	

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
3.1.1	Site Cleaning	پاکسازی سایت	2.0	FS	10
3.1.2	Site Fencing	حصارکشی	3.1.1	FS	4
3.1	Site Preparation	آماده‌سازی سایت	3.1.2	FF	
3.2.1	Excavation	گودبرداری	3.1	FS	4
3.2.2	Foundation Construction	اجرای فونداسیون	3.2.1	FS	5
3.2	Excavation and Foundation Construction	خاکبرداری و پی‌سازی	3.2.2	FF	
3.3.1	Underground Piping	لوله‌گذاری زیرساخت	3.2	FS	7
3.3.2	Power Cabling	کابل‌کشی برق	3.3.1	SS	4
3.3	Infrastructure Works	زیرساخت‌های تاسیساتی	3.3.2	FF	
3.0	Site Preparation Phase	آماده‌سازی و زیرساخت	3.3	FF	

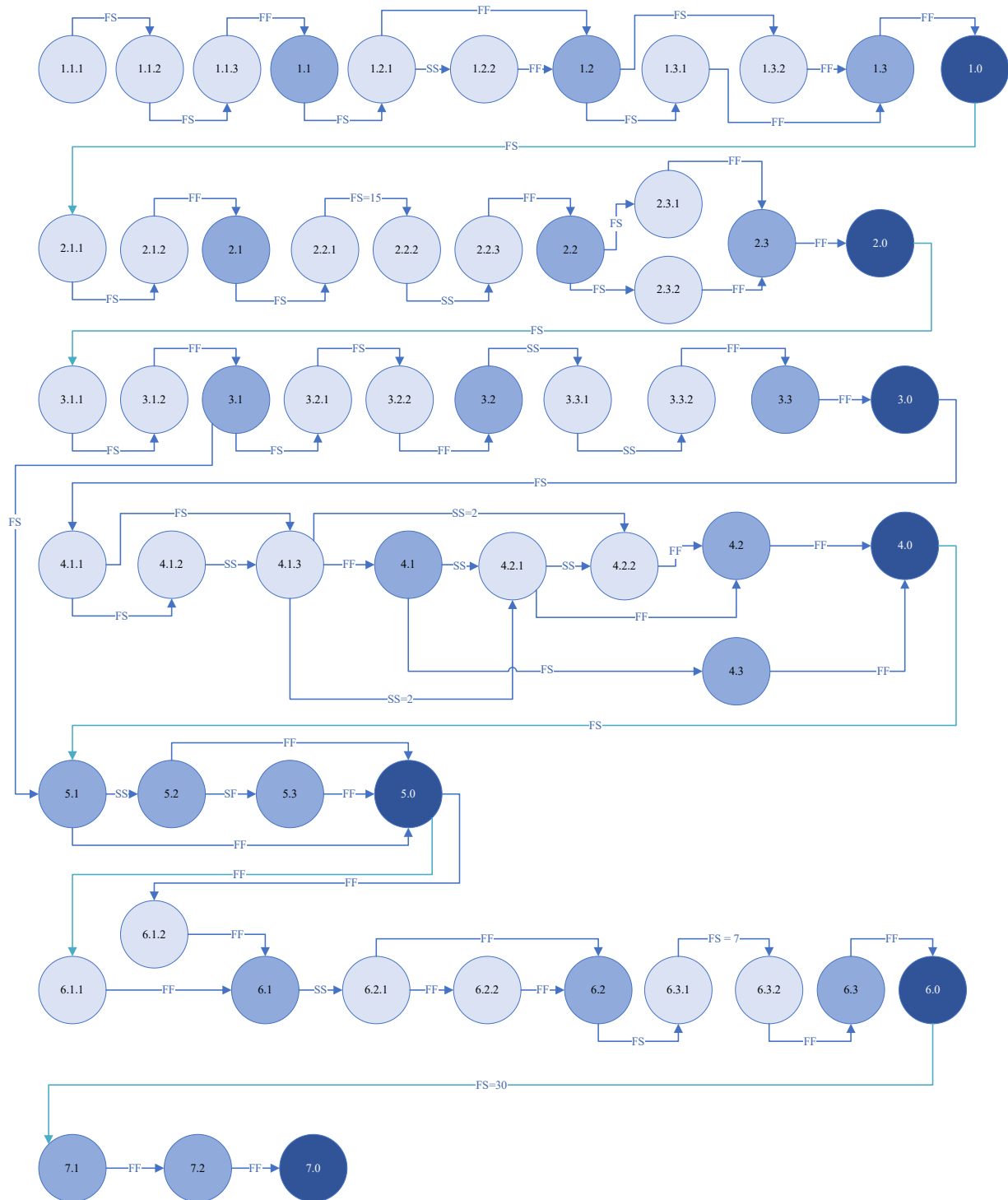
WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
4.1.1	Structural Frame Installation	نصب ستون و تیر	3.0	FS	25
4.1.2	Wall Construction	دیوارچینی	4.1.1	FS	20
4.1.3	Roof Construction	احداث سقف	4.1.1 4.1.2	FS SS	25
4.1	Main Structure	اسکلت و سازه اصلی	4.1.3	FF	
4.2.1	Internal Plumbing	لوله‌کشی داخلی	4.1.3, 4.1	SS	20
4.2.2	Internal Electrical Wiring	کابل‌کشی داخلی	4.1.3 4.2.1	SS SS	15
4.2	Internal Installations	تاسیسات داخلی	4.2.1, 4.2.2	FF	35
4.3	Building Facade	اجرای نمای اصلی	4.1	FS	40
4.0	Building Construction Phase	اجرای ساختمان	4.2, 4.3	FF	

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
5.1	Pathways Construction	احداث مسیرها	4.0 3.1	FS FS	20
5.2	Green Space Development	احداث فضای سبز	5.1	SS	30
5.3	Outdoor Furniture Installation	نصب مبلمان محوطه	5.2	SF	12
5.0	Landscaping	محوطه‌سازی	5.1, 5.2, 5.3	FF	

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
6.1.1	Room Furniture Procurement	خرید مبلمان اتاق‌ها	5.0	FF	15
6.1.2	Indoor Public Furniture	مبلمان فضاهای داخلی	5.0	FF	12
6.1	Furnishing	تجهیز مبلمان	6.1.1, 6.1.2	FF	
6.2.1	Service Training	آموزش خدمات	6.1	SS	20
6.2.2	Safety Training	آموزش ایمنی	6.2.1	FF	12
6.2	Staff Training	آموزش کارکنان	6.2.1, 6.2.2	FF	
6.3.1	Systems Testing	تست تاسیسات	6.2	FS	12
6.3.2	Defect Rectification	رفع نواقص	6.3.1	FS	18
6.3	Testing and Fixes	تست و رفع نواقص	6.2.2	FF	
6.0	Final Readiness	آماده‌سازی نهایی بهره‌برداری	6.1, 6.2, 6.3	FF	

WBS Code	Activity Name (EN)	Activity Name (FA)	Predecessor(s)	Relationship Type	Duration
7.1	Project Handover	تحویل پروژه	6.0	FS	15
7.2	Closing Ceremony	همایش اختتام	7.1	FF	7
7.0	Project Closure	اختتام پروژه	7.1, 7.2	FF	

شبکه گرهی



تاخیرها (Lags)

number	Activities		Relationship	lag
1	6.3.1	6.3.2	FS	7 days
2	6.0	7.1	FS	30 days
3	3.1.1	3.1.2	FS	15 days
4	4.2.1	4.1.3	SS	2 days
5	4.2.2	4.1.3	SS	2 days

خواسته نهم

در این پروژه، به منظور کنترل پیشرفت فعالیت‌ها و شناسایی نقاط کلیدی تصمیم‌گیری، برای برخی بسته‌های کاری Milestone تعریف شده است. Milestone ها نقاطی با مدت‌زمان صفر هستند که نشان‌دهنده دستیابی به نتایج مهم و معنادار پروژه می‌باشند.

در پروژه اخذ مجوز قانونی، Milestone با عنوان «دریافت مجوزهای قانونی پروژه» در نظر گرفته شده است. این Milestone در انتهای فعالیت‌های مرتبط با اخذ مجوز و پس از انجام مراحل شناسایی الزامات قانونی، تهیه و تکمیل مدارک، ارسال درخواست‌ها و پیگیری‌های لازم قرار می‌گیرد. تحقق این Milestone نشان‌دهنده آماده بودن پروژه از نظر قانونی برای ورود به فاز اجرایی است.

از آنجایی که در نمودار شکست کار ما پیش از این، این فعالیت وجود داشته است، صرفاً پایان آن فعالیت را به Milestone تبدیل کرده‌ایم. طبیعتاً موقعیت آن پس از اخذ مجوزها خواهد بود.

در پروژه تهیه گزارش مالی، Milestone «تایید نهایی گزارش مالی» تعریف شده است که پس از جمع‌آوری اطلاعات مالی، تحلیل داده‌ها، تهیه پیش‌نویس گزارش و اعمال اصلاحات نهایی قرار می‌گیرد. این Milestone بیانگر نهایی شدن گزارش و قابلیت استفاده آن برای تصمیم‌گیری مدیران و ذی‌نفعان است. موقعیت این Milestone که به صورت دستی تعریف شده است در پایان تحویل پروژه و پیش از همایش خواهد بود.

در پروژه برگزاری جلسه با کادر اجرایی پروژه نیز Milestone «برگزاری موفق جلسه با کادر اجرایی پروژه» در نظر گرفته شده است. این Milestone پس از فعالیت‌هایی مانند هماهنگی زمان جلسه، ارسال دعوت‌نامه و آماده‌سازی دستور جلسه قرار گرفته و نشان‌دهنده تحقق هدف اصلی این بسته کاری است. این Milestone می‌بایست پیش از شروع کار کادر اجرایی و پس از عقد قرار داد و انتخاب پیمان‌کار اتفاق بیفتد.

خواسته دهم

یک Milestone مهم برای این پروژه انتخاب، تایید و در ادامه عقد قرارداد با پیمانکار پروژه است. این اتفاق پس از اتمام فاز طراحی و پیش از شروع فاز ساخت محقق می‌شود. این رویداد در فایل MSP، با نام Additional Milestone: Contract نام گذاری شده است.

خواسته یازدهم

- با توجه به آن که دستمزد برقکار و لوله کش را برابر با دستمزد قانونی اداره کار در نظر گرفته‌ایم، برای آن‌ها یک منبع مجزا تعریف نشده است و همان worker نام گذاری شده‌اند.

- دستگاه‌ها و ماشین‌های سنگینی همچون بیل مکانیکی، جرثقیل و... از آنجایی که همراه با اپراتورشان استفاده می‌شود و استفاده از آن‌ها بدون اپراتور معنا ندارد، به همراه اپراتورشان یک منبع شناسایی شده‌اند.

- تمامی منابع به درستی به فعالیت مورد نیاز تخصیص داده شدند و پس از آن با توجه به تغییراتی که در زمان بندی پروژه حاصل می‌شد، مجدداً فعالیت‌هایی که در مرداد ماه اتفاق می‌افتند زمانبندی و اصلاح شدند. (تقویم صحیح به آن‌ها تخصیص یافت).

تقویم‌های افزوده شده به شرح زیر است:

۱. از آنجایی که نگهبان‌ها تمام وقت در پروژه حاضر هستند، تقویم برای آنان به گونه دیگری تعریف می‌شود چراکه نگهبانی یک فعالیت تمام وقت و ۲۴ ساعته می‌باشد. (۲ شیفت ۱۲ ساعته در هر روز تعریف شده است). نگهبان‌ها به فازهای ۳ تا ۶ پروژه تخصیص یافته‌اند و در فاز اختتام، اخذ مجوز و طراحی فعالیت ندارند.
۲. برای مشاور ناظر یک تقویم نیمه وقت تعریف شده است. از آنجایی که دستمزد او ساعتی محاسبه می‌شود و روزهای کاری او نیمه وقت خواهد بود، به یک تقویم مجزا برای این منبع احتیاج است.
۳. در این بخش فرض شده است که ساعت کاری نقاش با سایر کارگران متفاوت است و به همین منظور تقویم مجزایی برای این منبع نیز تعریف شده است.

خواسته دوازدهم

بخش a) در این پروژه دستمزد تمامی نیروهای انسانی تا حد ممکن با واقعیت تطابق داده شده است. برای مثال نگهبان دستمزد ماهانه می‌گیرد که شامل استراحت و کار ... می‌شود. نقاش دستمزد ساعتی می‌گیرد و استراحت او در ساعت کاری‌اش مشخص شده است. کارگران ساده، برقکار، جوشکار، بنا و ... همه دستمزد روزانه می‌گیرند که یک روزشان شامل استراحت، غذا خوردن و ... می‌باشد. مدیر پروژه، نیروهای تدارکات و پشتیبانی و ... نیز دستمزد ماهانه می‌گیرند و نه ساعتی. (سعی شده است که ارقام با واقعیت تطابق داشته باشد).

(b) بخش

برای نگهبان‌ها که از ابتدای فاز سوم به پروژۀ می‌پیوندند، هفته‌ی اول را بدون حقوق در نظر می‌گیریم. روز اول کاری ایشان ۱۷ فوریه سال ۲۰۲۶ است که اگر ۷ روز به آن بیافزاییم برابر با ۲۴ ام فوریه ۲۰۲۶ خواهد بود. پس زمان اعمال حقوق نگهبانان از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ خواهد بود.

[illegible]

نکته مهم دیگر درباره تخصیص فعالیت به نگهبان‌ها آن است که برای آنکه مطمئن باشیم که فعالیت‌ها روی هم نخواهد بود و با منطق و واقعیت سازگار خواهد بود، نگهبان‌ها به فعالیت‌های ۳.۰، ۴.۰، ۵.۰ و ۶.۰ تخصیص یافته‌اند.